

CERTIFICADO



Certificamos que:
Carlos Delfino Carvalho Pinheiro
762.057.896-04

concluiu com êxito a **Capacitação Tecnológica em Web 3.0, realizada pelo Instituto iRede**, no âmbito do **Projeto Residência em TIC 29**, no período de **19 de janeiro de 2026 a 07 de junho de 2026**, com carga horária total de **120 horas**. Durante a formação, foram desenvolvidos conhecimentos teóricos e práticos em web 3.0, com ênfase em Blockchain, Smart Contracts e Metaverso.

Fortaleza - CE, 07 de Junho de 2026

Signed by:

Marcus Antônio Almeida Rodrigues

E44E00743794454...

Marcus Antônio Almeida Rodrigues
COORDENADOR DO PROJETO

Executor:



Coordenação PPI:



Iniciativa:



BLOCKCHAIN

Unidade 1

Capítulo 1 – Fundamentos da Blockchain: O que é Blockchain; História e Evolução (de Bitcoin ao presente); Blockchain x Banco de Dados Tradicional.

Capítulo 2 – Estrutura e Funcionamento: O que é um Bloco; Como os Blocos se Ligam na Cadeia; Imutabilidade e Integridade dos Dados.

Capítulo 3 – Criptografia e Segurança: Funções Hash; Chave Pública e Chave Privada; Assinaturas Digitais.

Capítulo 4 – Redes e Consenso: Tipos de Redes Blockchain (Pública, Privada, Híbrida); Algoritmos de Consenso (PoW, PoS, DPoS); Criptomoedas.

Capítulo 5 – Aplicações Práticas: Supply Chain; Identidade Digital; Votação Eletrônica.

Capítulo 6 – Tendências e Desafios: Escalabilidade; Sustentabilidade; Regulamentação.

SMART CONTRACTS

Unidade 1

Capítulo 1 – Introdução a Smart Contracts: Conceito e Histórico; Características Essenciais; Diferença para Contratos Tradicionais.

Capítulo 2 – Plataforma Ethereum: História e Origem (Ethereum); Ethereum Virtual Machine (EVM); Gas e Custos de Execução.

Capítulo 3 – Linguagem Solidity: Introdução prática à programação de contratos inteligentes (Solidity); Estrutura de Contrato; Variáveis, Funções e Eventos.

Capítulo 4 – Padrões de Tokens: Tokens ERC-20 (Fungíveis); ERC-721 (NFTs); ERC-1155 (Multi-token).

Unidade 2

Capítulo 1 – Segurança em Smart Contracts: Reentrancy; Overflow e Underflow; Validação de Entrada.

Capítulo 2 – Casos de Uso e Aplicações: DeFi; DAOs; Jogos Blockchain; Tokenização de Ativos.

METAVERSO

Unidade 1

Capítulo 1 – Fundamentos das Realidades Estendidas (XR): Definição de conceitos e termos como Realidade Aumentada (RA), Realidade Virtual (RV), Realidade Mista (RM) e Realidade Estendida (XR); Funcionamento e aplicação de cada tecnologia.

Capítulo 2 – Conceitos Fundamentais do Metaverso: O que constitui um metaverso; Propriedades como persistência, interoperabilidade e economias virtuais; Estruturas tecnológicas de rede, servidores, padrões abertos e protocolos de comunicação.

Capítulo 3 – História e Evolução do Metaverso e das Realidades Estendidas: Evolução do ciberespaço às plataformas atuais; Desenvolvimento das tecnologias de RV, RA e RM; Evolução da internet até a Web3 e seu impacto nos ambientes virtuais.

Unidade 2

Capítulo 1 – Ecossistema de Desenvolvimento em XR: Componentes do ambiente de desenvolvimento em XR, como óculos, computadores e dispositivos de interação.

Capítulo 2 – Plataformas de Desenvolvimento e Motores Gráficos: Motores gráficos para aplicações de metaverso; Softwares de modelagem e texturização; Plataformas e sites com conteúdos prontos; Principais SDKs de desenvolvimento para ambientes de metaverso.

